



1



10



1500 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

Introduction to Multimedia

د. مدحت الصوص



RB Informatcs; 30/03/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

نظم الوسائط المتعددة

في عالمٍ لا تُقاس فيه المعرفة بالكلمات فقط، بل بالصورة التي تختصر، والصوت الذي يعبر، والفيديو الذي يحكي قصة كاملة في لحظات... نبدأ رحلتنا. هذه ليست مجرد مادة جديدة، بل نافذة نطلّ منها على كيف تتحول الأفكار إلى تجربة تُرى وتُسمع وتُفهم بعمق.

سنتعرف معاً على أساسيات الصوت، الصورة، والفيديو، ونفهم كيف يتم تمثيلها داخل الحاسوب، وكيف يمكن التحكم بها ومعالجتها. ولأن هذا العالم مليء بالبيانات الضخمة، سنكتشف أيضاً كيف تعمل خوارزميات الضغط (Compression) على جعل المستحيل ممكناً... كيف يمكن لفيديو طويل أو صورة عالية الجودة أن تُخزن وتُنقل بكفاءة دون أن نفقد جوهريها. فلنبدأ هذه الرحلة خطوة بخطوة، ونكتشف معاً ما وراء الوسائط الرقمية.

مرجع المادة:

“Fundamentals of Multimedia”, Ze-Nian Li and Mark S.Drew, 3rd Edition, Springer 2021

محتوى المادة:

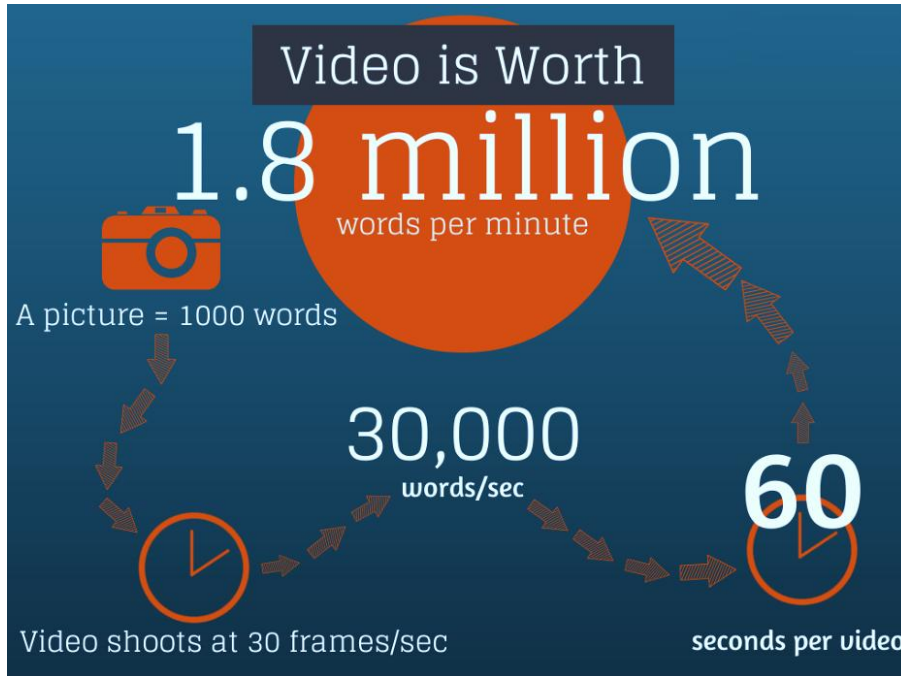
1. مقدمة لأنواع الوسائط (نص، صورة، صوت، فيديو)
Introduction to media types (text, image, audio, video)
2. تمثيل وتخزين الوسائط المتعددة
Multimedia Representation and Storage
3. الصور الملونة والفيديو
Color images and videos
4. أساسيات الصوت الرقمي
Basics of Digital Audio
5. المفاهيم الأساسية للفيديو
Fundamentals Concepts of Videos
6. الضغط غير الفاقد للبيانات
Lossless Compression
7. ضغط الوسائط غير الفاقد للبيانات
Lossless Media Compression
8. ضغط الوسائط الفاقد للبيانات
Lossy Media Compression

Why we need media?

- في الحياة العملية، الحديث للآخرين عن فكرة معينة هو أسرع من كتابة هذه الفكرة
Speaking is faster than writing.
- وكذلك الاستماع إلى قصة أو فكرة شخص آخر أسهل وأسرع من قراءتها مكتوبة
Listening is faster than reading.
- وحتى في دراستنا، إن مشاهدة فيديو أو صورة توضيحية عن فكرة معينة هو حتماً أوضح وأسهل من وصف مكتوب لهذه الفكرة
Showing is clearer than describing.

هل تخيلت يوماً أنك تستطيع قراءة ما يعادل مليون كلمة في دقيقة واحدة؟

- في عالم الوسائط المتعددة، هناك مبدأ تقريبي يقول إن الصورة الواحدة تعادل ألف كلمة. وبما أن الفيديو هو عبارة عن مجموعة من الصور تُعرض بسرعة، حيث يتم عرضه بمعدل 30 إطاراً في الثانية، فهذا يعني أنه ينقل كمية هائلة من المعلومات.



بعملية حساب بسيطة:

30 صورة في الثانية × 1000 كلمة لكل صورة = 30,000 كلمة في الثانية الواحدة،
وفي الدقيقة:

بما أن الدقيقة فيها 60 ثانية وكل ثانية تعادل 30,000 كلمة (كما حسبنا سابقاً) إذن:
 $30,000 \times 60 = 1.8$ مليون كلمة تقريباً في الدقيقة.

هذا يوضح أن الفيديو قادر على إيصال كمّ ضخم من المعلومات والمعاني خلال وقت قصير جداً، وبشكل أسرع وأوضح من النصوص. لذلك أصبحت معالجة الوسائط (Media) ضرورية وأساسية، ولم تعد معالجة النصوص (Texts) وحدها كافية للتعبير عن المعلومات في العصر الحديث.

What is multimedia

- Multi: تعني متعدد (Many, much, multiple).
- Media: تعني وسيط وهي وسيلة لتوزيع وتمثيل المعلومات مثل (Text, graphics, images, ...animation, voice, sound and video).
- Multimedia: هدفها هو توزيع وعرض المعلومات المشفرة على شكل (Text, graphics, images, ...animation, voice, sound and video) بوساطة الحواسيب Computers والهواتف الذكية Smartphones والـ digital TV وغيرها...

إذن، الـ Multimedia هي تطبيقات تستخدم أنماطاً متعددة تشمل النصوص، الصور، الرسوم، الرسوم المتحركة، الفيديو، الصوت (بها في ذلك الكلام)، بالإضافة إلى عنصر التفاعلية (Interactivity). التي تتيح التفاعل المباشر معها.

أمثلة:

1. أقدم مثال على الـ Multimedia هي الجرائد، حيث تضم نصوصاً وصوراً معاً، وبالتالي نرى كيف يجمع عنصر واحد عدة وسائط معاً لتمثيل الفكرة.
2. الفيديو أيضاً يحتوي على صور وصوت معاً بالإضافة إلى النصوص أحياناً.
3. الوسائط التفاعلية:

- من الأمثلة الشائعة للوسائط التفاعلية هي الـ Flash وهو عبارة عن أداة تأليف Authoring Tool تستخدم لإنشاء محتوى يجمع بين الرسوم المتجهة Vector Graphics، النصوص، الصوت، والفيديو، والأهم من ذلك: البرمجة التفاعلية.
- ومن أبرز استخداماته كنموذج للتفاعلية: ألعاب الـ Flash أو الـ Web Games حيث كانت أغلب ألعاب المتصفح قديماً تعتمد على الفلاش لأنها تتطلب تفاعلاً لحظياً من اللاعب (تحريك، إطلاق نار، حل ألغاز).
- نستطيع اعتبار الفيديو وسيط تفاعلي كذلك، كوننا نستطيع إيقافه Pause أو استئنافه Resume أو التحكم بسرعيته.

مقدمة في مفاهيم ضغط البيانات (Data Compression)

سننوسع لاحقاً في أنواع الضغط لكن هذه مجرد إضاءة سريعة:

- تعد عملية الضغط ركيزة أساسية في التعامل مع الوسائط المتعددة، حيث تهدف بشكل أساسي إلى تقليل حجم الملفات لتسهيل تخزينها ونقلها. وينقسم الضغط إلى فلسفتين أساسيتين بناءً على طبيعة البيانات وهدف الاستخدام:

1. الضغط غير الفقد للبيانات (Lossless Compression):

- هو النوع الذي يضمن استرجاع البيانات الأصلية بنسبة 100% دون نقص أي بت واحد بعد فك الضغط.
- يُستخدم بشكل حيوي في النصوص (Text)، وذلك لأن النص لا يتحمل الخطأ؛ ففقدان حرف واحد أو رمز قد يغير معنى الجملة بالكامل أو يؤدي لتلف الملف البرمجي.

2. الضغط الفاقد للبيانات (Lossy Compression):

- هو نوع من الضغط يسمح بخسارة جزء من البيانات الأصلية بهدف تقليل حجم الملف بشكل كبير.
- يُستخدم في الصور، الصوت، والفيديو.
- لا يستخدم للنص Text لأنها تشوّه النص (مثلاً بفقدان الأحرف) وبالتالي لن يؤدي وظيفة جيدة ومقبولة.
- يعتمد هذا النوع على استغلال القصور في الحواس البشرية:
 - بصرياً: هناك تدرجات ألوان دقيقة جداً لا تستطيع العين البشرية تمييزها في الصور.
 - سمعيّاً: هناك ترددات صوتية معينة لا تدرکها الأذن البشرية (خاصة في الضوضاء المحيطة أو الترددات العالية جداً).

مثال: يمكنك المقارنة بين ملفين صوتيين، أحدهما مضغوط والآخر أصلي، وستجدهما "متطابقين" بالنسبة لأذنك، رغم أن الملف المضغوط فقد الكثير من البيانات تقنياً.

لماذا نستخدم أساليب مختلفة لكل نوع وسيط؟

- يوجد خوارزمية (Algorithm) خاصة لكل نوع من الوسائط (صورة، صوت، فيديو) **وذلك لأن:**
- كل وسيط له طبيعة فيزيائية مختلفة؛ فالفيديو يعتمد على التكرار بين الإطارات المتتالية، بينما الصوت يعتمد على الترددات والموجات، والأسلوب الذي ينجح في ضغط الصورة (مثل JPEG) قد لا يكون فعالاً إذا طُبّق على النص، والعكس صحيح.

تخزين ومعالجة الميديا في قواعد البيانات

1. تقليل حجم البيانات عند الإرسال:

- التعامل مع الوسائط في قواعد البيانات لم يعد مقتصرًا على التخزين فقط، بل أصبح **النقل** جزءاً أساسياً من العملية:
- الضغط أثناء النقل:** يمكن للنظام استخدام الضغط الفاقد (Lossy) لتقليل حجم البيانات أثناء انتقالها من السيرفر إلى المستخدم دون أن يشعر المستخدم بنقص الجودة.
 - ظاهرة تسارع التحميل:** أحياناً نلاحظ أن سرعة التحميل قفزت فجأة (مثلاً من 100 كيلو إلى 250 كيلو/ثانية)؛ التفسير التقني هنا هو أن السيرفر قام **بضغط الملف** لحظياً قبل إرساله، مما يقلل الحجم الفعلي المنقول عبر الشبكة ويجعلك تشعر أن السرعة زادت.

ملاحظة: يستخدم هذا النوع من الضغط أثناء نقل البيانات (مثل البث المباشر Streaming) بهدف تسريع الإرسال، وليس بالضرورة لتخزين الملف بشكل دائم.

2. المعالجة الحاسوبية:

- عند رفع ملف media عالي الجودة إلى منصة مثل يوتيوب، تتم عملية تقنية خلف الكواليس:
- يرفع المستخدم نسخة واحدة عالية الدقة.
 - يقوم النظام بتوليد عدة نسخ بدقات مختلفة تلقائياً.
 - يتم عرض الدقة المناسبة لكل مستخدم بناءً على سرعة الإنترنت لديه.

هذا التعدد في النسخ يتطلب حلاً برمجية وحاسوبية متقدمة داخل بنية النظام.

3. تخزين الملفات الكبيرة في قواعد البيانات:

توجد طرق مختلفة لتخزين الملفات الكبيرة:

على سبيل المثال، أين نخزن ملفات الفيديو الكبيرة؟ وما هي الحلول الممكنة والمشاكل الناتجة عنها؟

1. التخزين خارج قاعدة البيانات (على Hard Disk):

الطريقة: تخزين الملف الفيزيائي في مجلد على السيرفر أو خدمة سحابية، وتخزين "المسار" (Path) فقط داخل جدول قاعدة البيانات.

- التحدي الأول (النسخ الاحتياطي - Backup): صعوبة عمل مزامنة (Sync) بين قاعدة البيانات والملفات الخارجية، فعند استعادة نسخة قديمة، قد لا تجد الملفات المقابلة لها في الخارج.
- التحدي الثاني (الصلاحيات - Permissions): من يضمن ألا يصل أحد للملفات الموجودة على السيرفر مباشرة؟ حل هذه المشكلة يتطلب "تشفير" الملفات، مما يجعل الأداء أبطأ.

2. التخزين داخل الجداول (Table Storage):

السلبيات

البطء الشديد في الأداء وتضخم حجم قاعدة البيانات بشكل يصعب إدارته

الإيجابيات

المزامنة (Sync) تصبح أسهل جداً لأن كل شيء في مكان واحد، وإدارة الصلاحيات تتم عبر نظام قاعدة البيانات نفسه

عند استخدام هذه الطريقة فالحل الأفضل إنشاء جدول خاص بالملفات فقط وربطه بالجدول الأساسي بعلاقة (One-to-One) لتخفيف العبء عن الجدول الرئيسي

3. التخزين في نظام الملفات (File System):

وهو الحل الأفضل حالياً؛ حيث توفر بعض المحركات (Engines) ميزة تسمح بتخزين الملف على الهارد ديسك ولكن تحت إدارة قاعدة البيانات مباشرة.



- قاعدة البيانات هي من تدير ال Backup.
- الملفات تُخزن على الهارد ديسك بكفاءة عالية مع ربطها ب ID خاص.
- الأمان عالي؛ لأن البيانات خارج قاعدة البيانات تكون بصيغة غير مفهومة لأي شخص يحاول الوصول إليها مباشرة من الهارد ديسك.

بعض الحقول التي تستخدم في ال Multimedia:



من الأمثلة الواقعية عليها:

- Video teleconferencing: عقد المؤتمرات عبر الفيديو (أو الاجتماع المرئي عن بُعد).
- Distributed lectures for higher education: المحاضرات الموزعة للتعليم العالي (ويقصد بها المحاضرات التي تُبث لطلاب في أماكن جغرافية مختلفة في وقت واحد).
- Co-operative work environments (edit a shared document): بيئات العمل التعاونية (مثل تحرير مستند مشترك).
- Searching in (very) large video and image databases: البحث في قواعد بيانات ضخمة جداً للصور والفيديو.
- Augmented reality: placing computer objects into scenes: الواقع المعزز: إسقاط أجسام حاسوبية (افتراضية) داخل مشاهد حقيقية.
- Interactive TV: التلفزيون التفاعلي.
- Video on demand: الفيديو عند الطلب (خدمة تسمح للمستخدم باختيار ومشاهدة المحتوى المرئي في الوقت الذي يحدده).

تاريخ الوسائط المتعددة History of Multimedia

- الجرائد Newspaper: كما ذكرنا سابقاً، أقدم مثال على ال Multimedia هي الجرائد والتي تستخدم النصوص، والرسومات، والصور.
- الصور المتحركة (Motion pictures (1830's)): مراقبة الحركة السريعة جداً التي لا يمكن للعين البشرية إدراكها.
- البث الإذاعي اللاسلكي (Wireless radio transmission) (1895): غولييلمو ماركوني، في بونتيكيو، إيطاليا Guglielmo Marconi, at Pontecchio, Italy.
- التلفاز (Television (20th century)): الفيديو كوسيلة متاحة وشائعة للجميع.
- عام 1945: الوسائط الفائقة Hypermedia، كتب فانيفار بوش Vannevar Bush مقالاً بارزاً وعلامة فارقة يصف فيه ما يعادل الوسائط الفائقة.
- عام 1960: النص الفائق Hypertext.
- عام 1989: الشبكة العنكبوتية العالمية (World Wide Web (WWW)): اخترع تيم بيرنرز لي Tim Berners-Lee الشبكة العنكبوتية العالمية، سويسرا.
- عام 1991: مختبر آبل للوسائط المتعددة Apple Multimedia Lab.
- عام 1991: ظهور معايير ضغط الفيديو MPEG-1 و MPEG-2 و MPEG-4 في التسعينات '1990s.
- عام 1992: معيار ضغط الصور JPEG، ثم معيار JPEG2000 الجديد.
- عام 1993: HTML.
- عام 1994: متصفح NetScape.
- عام 1996: متصفح Internet Explorer.
- عام 1996: أقراص الفيديو الرقمية DVD video.
- عام 1998: أجهزة الـ MP3 المحمولة (Hand-held MP3).
- عام 2001: iPod.
- عام 2003: Skype خدمة الاتصال الصوتي المجانية عبر الإنترنت.
- عام 2005: YouTube.
- عام 2006: Twitter، وفي عام 2012 سمح برفع فيديوهات تصل مدتها لـ 6 ثوان.
- عام 2007: iPhone.
- عام 2008: أول هاتف يعمل بنظام أندرويد.
- عام 2010: Netflix مزود خدمة استئجار أقراص الـ DVD (قبل التحول للبث الرقمي).
- عام 2010: Instagram.
- عام 2012: HTML5 لتحسين لغة HTML بدعم أحدث ميزات الوسائط المتعددة.
- عام 2013: شركة سوني تطلق جهاز PlayStation 4.

عام 2016: Oculus Rift سماعة/ نظارة واقع افتراضي virtual reality headset.

عام 2020: شركة سوني تطلق جهاز PlayStation 5.

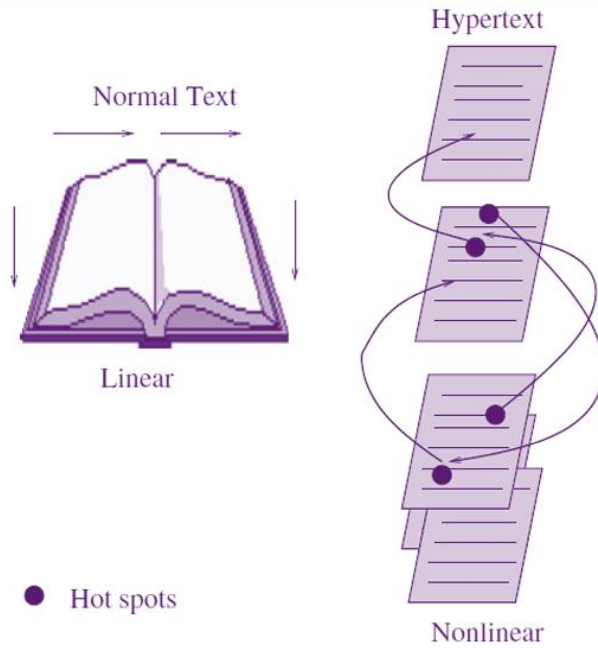
لا يهتمنا التواريخ بقدر ما يهتمنا أن نلاحظ الوسائط التي كنا نظن أنها حديثة لكنها في الواقع موجودة منذ سنين.

Hypermedia & Multimedia

الHypermedia هي عبارة عن وسائط media مربوطة ببعضها البعض عن طريق hyperlinks.

1. النص الفائق Hypertext:

- في الكتب التقليدية المطبوعة، أنت تقرأ بشكل خطي Linear، أي صفحة تلو الأخرى من البداية للنهاية. لكن ال-Hypertext يمتاز بالقراءة غير الخطية، وتعني أن القارئ هو من يختار مساره وينتقل بين الصفحات بحرية. فإذا كنت تقرأ مقالاً عن الذكاء الاصطناعي، ووجدت كلمة "الشبكات العصبية" ملونة باللون الأزرق (وهذا ما يسمى بال-hyperlink) يمكنك النقر عليها لتنتقل فوراً لشرح هذا المصطلح، ثم تعود للمقال الأصلي.
- هذه الرابط hyperlink ليس مجرد عنوان، بل هو جسر يربط معلومة بمعلومة أخرى مخزنة في مكان آخر.



2. الوسائط الفائقة Hypermedia:

- الHypermedia هي الامتداد الطبيعي للHypertext. الفرق الجوهرى هو أن "الرابط" لم يعد محصوراً في كلمة نصية فقط.
- في هذا النظام، يمكن أن يكون الرابط عبارة عن صورة، أو أيقونة، أو جزء من مقطع فيديو. حيث يمكنك النقر على صورة "خريطة العالم" (وسيط رسومي) لتنتقل إلى مقطع فيديو يشرح جغرافية بلد معين (وسيط فيديو)، ومن داخل الفيديو قد تجد زرّاً ينقلك لسماع النشيد الوطني (وسيط صوتي).

3. الوسائط المتعددة Multimedia:

- بينما تركز الـ Hypertext والـ Hypermedia على "كيفية الربط والتنقل"، تركز الوسائط المتعددة على أنواع البيانات نفسها وكيفية تمثيلها داخل الكمبيوتر.
- يعني ذلك أنه يمكن تمثيل معلومات الحاسوب من خلال الصوت والرسومات والصور والفيديو والرسوم المتحركة بالإضافة إلى الوسائط التقليدية (النصوص والرسومات).

فائدة:

- كل Hypermedia هي بالضرورة Multimedia (لأنها تستخدم وسائط متعددة)، ولكن ليست كل Multimedia هي Hypermedia لأن الفيلم السينمائي على سبيل المثال هو عبارة عن وسائط متعددة لكنك لا تستطيع النقر على عناصره للانتقال لمعلومات أخرى.

فائدة: ما هي الـ Hotspot؟

- هي منطقة محددة وغير مرئية عادةً (أو يتم تمييزها عند مرور الماوس) يتم تعيينها فوق جزء معين من الصورة أو الرسم. عندما يقوم المستخدم بالنقر على هذه المنطقة، يتم تفعيل "رابط" ينقله إلى محتوى آخر (نص، صورة، صوت، أو فيديو).

أنواعها:

1. نقاط غير مرئية: لا يشعر المستخدم بوجودها إلا عندما يتغير شكل مؤشر الماوس (مثلاً من سهم إلى يد) عند المرور فوقها.
2. نقاط مرئية: يتم تمييزها بإطار أو لون خفيف لتنبيه المستخدم أنها "قابلة للنقر".
3. خرائط الصور (Image Maps): وهي تقنية في برمجة الويب تسمح بإنشاء عدة Hotspots على صورة واحدة لإرسال المستخدم لروابط مختلفة.

Multimedia Software Tools

1. Music:



- Cakewalk (Pro Audio)
- Macromedia Soundedit

2. Digital Audio:



- Adobe Audition (Cool Edit)
- Sound Forge

3. Graphics and Images:



- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Adobe Fireworks

4. Video Editing:



- Adobe Premiere
- Adobe After Effects
- Final Cut Pro (by Apple)
- CyberLink PowerDirector

5. Animation:



- DirectX & OpenGL
- 3D Studio Max
- Maya

6. Multimedia Authoring:

تعتبر أدوات التأليف (Authoring Tools) بمثابة "المصنع" الذي يتم فيه تجميع كافة عناصر الوسائط المتعددة (نص، صوت، صورة، فيديو) وربطها ببعضها البعض لإنتاج تطبيق تفاعلي واحد ومتكامل. أمثلة عليها:



- Adobe Flash
- Adobe Director
- Adobe Dreamweaver
- Adobe Authorware
- Silverlight



Microsoft®
Silverlight™

بعض هذه الأدوات قديمة ولم تعد مستخدمة بشكل كبير اليوم (مثل Flash)

The End...